

ĐỀ SỐ

14

ĐỀ THI THỬ KÌ THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA 2025

Môn: Toán; khối: 12

Thời gian làm bài: 90 phút

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

Câu 1. Cho cấp số nhân (u_n) với $u_1 = 1$ và $u_2 = 2$. Công bội của cấp số nhân đã cho là

A. $q = \frac{1}{2}$.

B. $q = 2$.

C. $q = -2$.

D. $q = -\frac{1}{2}$.

Hướng dẫn giải

Chọn B.

$$\text{Ta có } u_2 = u_1 \cdot q \Rightarrow q = \frac{u_2}{u_1} = \frac{2}{1} = 2.$$

Câu 2. Hàm số nào dưới đây nghịch biến trên $(-\infty; +\infty)$?

A. $y = \ln x$.

B. $y = \log_{\frac{1}{7}} x$.

C. $y = \left(\frac{\pi}{6}\right)^x$.

D. $y = e^x$.

Hướng dẫn giải

Chọn C.

$$\text{Hàm số } y = \left(\frac{\pi}{6}\right)^x \text{ có tập xác định } D = (-\infty; +\infty).$$

$$\text{Ta có } y' = \left(\frac{\pi}{6}\right)^x \ln\left(\frac{\pi}{6}\right) < 0, \forall x \in \mathbb{R}. \text{ Do đó hàm } y = \left(\frac{\pi}{6}\right)^x \text{ nghịch biến trên } (-\infty; +\infty).$$

Câu 3. Giả sử sự lây lan của một loại virus ở một địa phương có thể được mô hình hóa bằng hàm số $N(t) = -t^3 + 12t^2$, $0 \leq t \leq 12$, trong đó $N(t)$ là số người bị nhiễm bệnh (đơn vị: trăm người) tại thời điểm t (tuần). Hỏi số người bị nhiễm bệnh tăng trong khoảng thời gian nào (đơn vị: tuần)?

A. $(0; 10)$.

B. $(0; 8)$.

C. $(8; 10)$.

D. $(8; 12)$.

Hướng dẫn giải

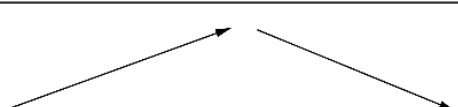
Chọn B.

$$\text{Ta có } N'(t) = -3t^2 + 24t; N'(t) = 0 \Rightarrow \begin{cases} t = 0 \\ t = 8 \end{cases}.$$

ĐỂ KHÔNG MỘT AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU

Bảng biến thiên:

Dựa vào bảng biến thiên ta có số người bị nhiễm bệnh tăng trong khoảng $(0; 8)$ (tuần).

t	0	8	12
$N'(t)$	+	0	-
$N(t)$			

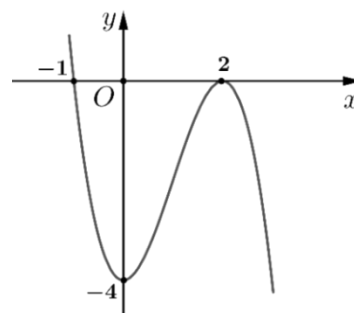
Câu 4. Đường cong ở hình sau là đồ thị của hàm số nào?

A. $y = -x^3 + 3x^2 - 4$.

B. $y = x^3 - 4$.

C. $y = x^2 - 4$.

D. $y = -x^2 - 4$.



Hướng dẫn giải

Chọn A.

Đồ thị hàm số trong hình là đồ thị của một hàm số bậc ba $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ($a \neq 0$).

Dựa vào đồ thị hàm số ta có $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty \Rightarrow a < 0$.

Câu 5. Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $f(x) = 2x + 6$ là

A. $x^2 + C$.

B. $x^2 + 6x + C$.

C. $2x^2 + C$.

D. $2x^2 + 6x + C$.

Hướng dẫn giải

Chọn B.

Ta có $\int f(x) dx = \int (2x + 6) dx = x^2 + 6x + C$.

Câu 6. Biết $\int_1^3 \frac{x+2}{x} dx = a + b \ln c$ với $a, b, c \in \mathbb{Z}$, $c < 9$. Tính tổng $S = a + b + c$.

A. $S = 6$

B. $S = 7$.

C. $S = 8$.

D. $S = 9$.

Hướng dẫn giải

Chọn B.

Ta có $\int_1^3 \frac{x+2}{x} dx = \int_1^3 \left(1 + \frac{2}{x}\right) dx = (x + 2 \ln|x|) \Big|_1^3 = 2 + 2 \ln 3 \Rightarrow \begin{cases} a = 2 \\ b = 2 \\ c = 3 \end{cases} \Rightarrow a + b + c = 7$.

Câu 7. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng a . Giá trị sin của góc nhị diện $[A', BD, A]$

A. $\frac{\sqrt{3}}{4}$.

B. $\frac{\sqrt{6}}{4}$.

C. $\frac{\sqrt{6}}{3}$.

D. $\frac{\sqrt{3}}{3}$.

ĐỂ KHÔNG MỘT AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU

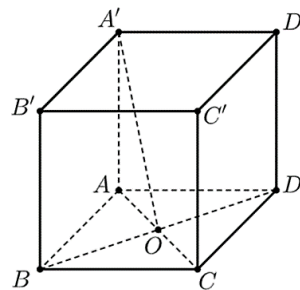
Hướng dẫn giải**Chọn C.**

Ta có số đo góc nhị diện $[A', BD, A] = \angle AOA'$.

$$\text{Ta có } OA = \frac{AC}{2} = \frac{a\sqrt{2}}{2}; OA' = \sqrt{AA'^2 + OA^2} = \frac{a\sqrt{6}}{2}.$$

Xét tam giác vuông AOA' , ta có:

$$\sin \angle AOA' = \frac{AA'}{OA'} = \frac{a}{\frac{a\sqrt{6}}{2}} = \frac{\sqrt{6}}{3}.$$



Câu 8. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho $\vec{a} = -\vec{i} + 2\vec{j} - 3\vec{k}$. Tọa độ của $\vec{a}$ là

A. $(-2; -1; -3)$.

B. $(-3; 2; -1)$.

C. $(2; -3; -1)$.

D. $(-1; 2; -3)$.

Hướng dẫn giải**Chọn D.**

$$\text{Ta có } \vec{a} = -\vec{i} + 2\vec{j} - 3\vec{k} \Rightarrow \vec{a} = (-1; 2; -3).$$

Câu 9. Trong không gian $Oxyz$, đường thẳng Oy có phương trình tham số là

A. $\begin{cases} x = t \\ y = t \\ z = t \end{cases}$.

B. $\begin{cases} x = 0 \\ y = 2 + t \\ z = 0 \end{cases}$.

C. $\begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \\ z = t \end{cases}$.

D. $\begin{cases} x = t \\ y = 0 \\ z = 0 \end{cases}$.

Hướng dẫn giải**Chọn B.**

Ta có Oy đi qua điểm $M(0; 2; 0)$ và có vectơ chỉ phương $\vec{j} = (0; 1; 0)$ nên có phương trình

$$\text{tham số là } \begin{cases} x = 0 \\ y = 2 + t \\ z = 0 \end{cases}.$$

Câu 10. Khảo sát thời gian tập thể dục của một số học sinh khối 11, người ta thu được mẫu số liệu ghép nhóm sau:

Thời gian (phút)	$[0; 20)$	$[20; 40)$	$[40; 60)$	$[60; 80)$	$[80; 100)$
Số học sinh	5	9	12	10	6

Nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu gốc là

A. $[40; 60)$.

B. $[20; 40)$.

C. $[60; 80)$.

D. $[80; 100)$.

Hướng dẫn giải**Chọn B.**

Ta có $n = 42$.

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu gốc là $Q_1 = x_{11} \in [20; 40)$.

Câu 11. Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $\Delta: \frac{x-1}{1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z}{-2}$ và mặt phẳng $(P): x-2y+2z+2=0$. Gọi φ là góc giữa Δ và (P) . Tính $\sin \varphi$.

A. $\sin \varphi = \frac{5}{9}$.

B. $\sin \varphi = \frac{7}{9}$.

C. $\sin \varphi = \frac{1}{9}$.

D. $\sin \varphi = \frac{1}{3}$.

Hướng dẫn giải

Chọn B.

Đường thẳng Δ có vectơ chỉ phương $\vec{u} = (1; 2; -2)$.

Mặt phẳng (P) có vectơ pháp tuyến $\vec{n} = (1; -2; 2)$.

$$\text{Khi đó ta có } \sin(\Delta; (P)) = \frac{|\vec{u} \cdot \vec{n}|}{|\vec{u}| \cdot |\vec{n}|} = \frac{7}{9}.$$

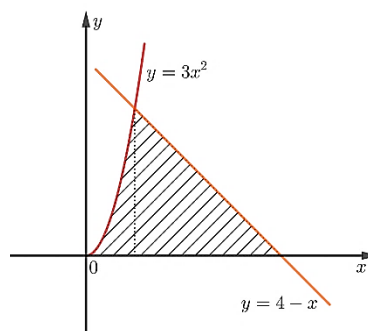
Câu 12. Gọi (H) là phần gạch chéo trong hình vẽ dưới đây được giới hạn bởi đồ thị của các hàm số $y = 3x^2$, $y = 4 - x$ và trục hoành. Diện tích của (H) bằng bao nhiêu?

A. $\frac{11}{2}$.

B. $\frac{9}{2}$.

C. $\frac{13}{2}$.

D. $\frac{7}{2}$.



Hướng dẫn giải

Chọn A.

Phương trình hoành độ giao điểm hai đồ thị hàm số $y = 3x^2$, $y = 4 - x$ là:

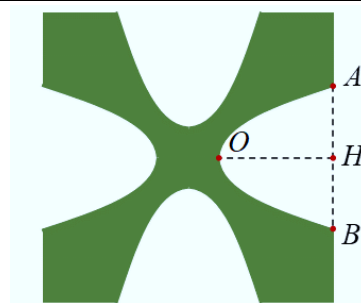
$$3x^2 = 4 - x \Leftrightarrow x = 1 \text{ hay } x = -\frac{4}{3} \text{ (loại)}.$$

$$\text{Diện tích của } (H) \text{ bằng } S = \int_0^1 3x^2 dx + \int_1^4 (4 - x) dx = \frac{11}{2}.$$

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

ĐỂ KHÔNG MỘT AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU

Câu 13. Một hoa văn trang trí được tạo ra từ một miếng bìa mỏng hình vuông cạnh bằng 10 cm bằng cách khoét đi bốn phần bằng nhau có hình dạng parabol như hình bên. Biết $AB = 5\text{ cm}$, $OH = 4\text{ cm}$.



Xét hệ trục tọa độ Oxy với tia Oy trùng với tia OH , tia Ox cùng hướng tia AB và parabol (P) đi qua các điểm A, O, B có dạng $y = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$).

Xét tính đúng sai các mệnh đề sau:	Đúng	Sai
a) Tọa độ các điểm $O(0; 0)$, $A\left(-\frac{5}{2}; 2\right)$, $B\left(\frac{5}{2}; 2\right)$.	☐	☐
b) $a = \frac{16}{25}$; $b = 0$; $c = 0$.	☐	☐
c) Diện tích bề mặt hoa văn trang trí (phần tô đậm) bằng $\frac{142}{3}\text{ cm}^2$.	☐	☐
d) Nếu quay toàn bộ tấm bìa quanh trục Oy thì miền cong AOB tạo ra một khối tròn xoay có thể tích bằng 12π .	☐	☐

Hướng dẫn giải

a) Mệnh đề sai.

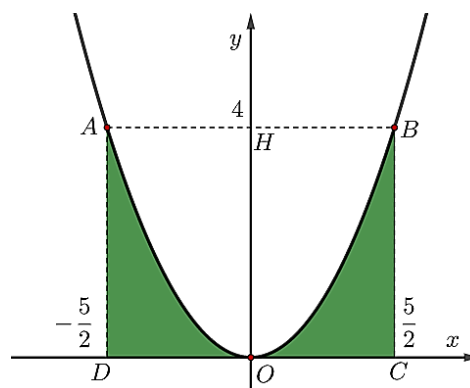
Ta thấy (P) qua các điểm

$$O(0; 0), A\left(-\frac{5}{2}; 4\right), B\left(\frac{5}{2}; 4\right).$$

b) Mệnh đề đúng.

Từ câu a) ta có hệ phương trình:

$$\begin{cases} c = 0 \\ \frac{25}{4}a - \frac{5}{2}b = 4 \\ \frac{25}{4}a + \frac{5}{4}b = 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} c = 0 \\ b = 0 \\ a = \frac{16}{25} \end{cases}. \text{ Suy ra } (P): y = \frac{16}{25}x^2.$$



c) Mệnh đề sai.

Ta cần tính phần diện tích S được giới hạn bởi (P) và đường thẳng $y = 4$.

Ý tưởng chính là lấy **diện tích hình chữ nhật $ABCD$ trừ đi phần diện tích được tô đậm**, ta có diện tích cần tìm.

$$\text{Vậy } S = 4.5 - \int_{-\frac{5}{2}}^{\frac{5}{2}} \frac{16}{25}x^2 dx = 20 - \frac{20}{3} = \frac{40}{3}.$$

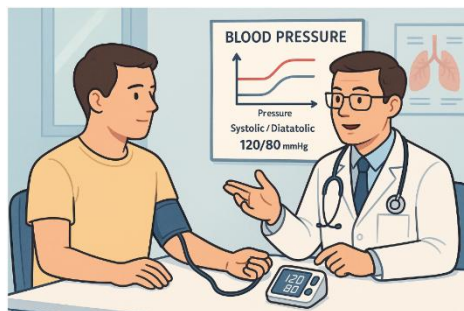
Do đó diện tích bề mặt hoa văn là: $S_{HV} = 10^2 - 4 \cdot \frac{40}{3} = \frac{140}{3} \text{ cm}^2$.

d) Mệnh đề sai.

Xét nhánh parabol nằm bên phải Oy là $y = \frac{16}{25}x^2 \Rightarrow x^2 = \frac{25}{16}y \Rightarrow x = \frac{5}{4}\sqrt{y} = f(y) \ (x \geq 0)$.

Thể tích khối tròn xoay cần tính là $V = \pi \int_0^4 (f(y))^2 dy = \pi \int_0^4 \frac{25}{16} y dy = \frac{25\pi}{2}$.

Câu 14. Huyết áp là áp lực cần thiết tác động lên thành của động mạch để đưa máu từ tim đến nuôi dưỡng các mô trong cơ thể. Huyết áp được tạo ra do lực co bóp của cơ tim và sức cản của thành động mạch. Mỗi lần tim đập, huyết áp của chúng ta tăng rồi giảm giữa các nhịp. Huyết áp tối đa và huyết áp tối thiểu được gọi tương ứng là huyết áp tâm thu và tâm trương. Chỉ số huyết áp của chúng ta được viết là huyết áp tâm thu/huyết áp tâm trương. Chỉ số huyết áp 120/80 là bình thường. Giả sử huyết áp của một người nào đó được mô hình hóa bởi hàm số $p(t) = 115 + 25\sin(160\pi t)$, trong đó $p(t)$ là huyết áp tính theo đơn vị $mmHg$ (milimét thủy ngân) và thời gian t tính theo phút.



Xét tính đúng sai các mệnh đề sau:	Đúng	Sai
a) Chu kì của hàm số $p(t)$ là $\frac{1}{80}$ (phút).	☐	☐
b) Số nhịp tim mỗi phút của người này là 60.	☐	☐
c) Chỉ số huyết áp của người này là 140/90 và cao hơn mức bình thường.	☐	☐
d) Có 800 thời điểm trong khoảng từ 0 đến 5 phút mà huyết áp của người này là 115 $mmHg$.	☐	☐

Hướng dẫn giải

a) Mệnh đề đúng.

Chu kỳ của hàm $p(t)$ là $\frac{2\pi}{160\pi} = \frac{1}{80}$ (phút).

b) Mệnh đề sai.

Thời gian giữa hai lần tim đập là $\frac{1}{80}$ (phút); do đó số nhịp tim đập mỗi phút là $1 : \frac{1}{80} = 80$ (nhịp).

c) Mệnh đề đúng.

Ta có: $-1 \leq \sin(160\pi t) \leq 1$ với mọi $t \in \mathbb{R} \Leftrightarrow -25 \leq 25\sin(160\pi t) \leq 25$ với mọi $t \in \mathbb{R}$

$\Leftrightarrow 115 + (-25) \leq 115 + 25\sin(160\pi t) \leq 115 + 25$ với mọi $t \in \mathbb{R}$

$\Leftrightarrow 90 \leq p(t) \leq 140$ với mọi $t \in \mathbb{R}$.

Vậy chỉ số huyết áp của người này là 140/90 và chỉ số huyết áp này cao hơn mức bình thường.

d) Mệnh đề sai.

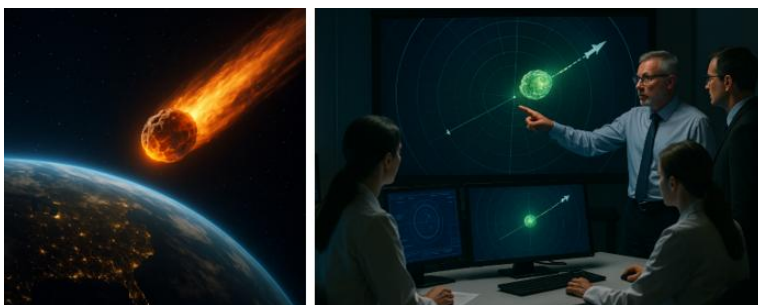
$$\text{Xét } p(t) = 115 + 25\sin(160\pi t) = 115 \Rightarrow \sin(160\pi t) = 0 \Rightarrow 160\pi t = k\pi, k \in \mathbb{Z} \Rightarrow t = \frac{k}{160}, k \in \mathbb{Z};$$

$$\text{mà } 0 < t < 5 \Rightarrow 0 < \frac{k}{160} < 5, k \in \mathbb{Z} \Rightarrow 0 < k < 800, k \in \mathbb{Z} \Rightarrow k \in \{1; 2; \dots; 799\}.$$

Vậy có 799 thời điểm trong khoảng 0 đến 5 phút mà huyết áp của người này là 115 mmHg.

Câu 15. Vào **rạng sáng ngày 1/1/2025**, hệ thống phòng thủ hành tinh phát hiện thiên thạch lớn có tên 2025-XH3 có đường kính rất lớn đang di chuyển từ vị trí $A(-60; -45; -10)$ và đang hướng đến vị trí

$B(-20; -15; 0)$ trong một hệ trục tọa độ $Oxyz$ thích hợp (đơn vị nghìn km), biết rằng trái đất được mô hình hóa là một mặt cầu có phương trình $x^2 + y^2 + z^2 = 6,4^2$.



Biết rằng thiên thạch chuyển

động thẳng đều và dự kiến đến vị trí B vào **rạng sáng ngày 19/1/2025**.

Xét tính đúng sai các mệnh đề sau:	Đúng	Sai
a) Phương trình thể hiện đường đi của thiên thạch là $d: \begin{cases} x = -60 + 4t \\ y = -45 + 3t \\ z = -10 + 2t \end{cases}$.	☐	☐
b) Nếu không có gì thay đổi thì thiên thạch sẽ va vào Trái Đất.	☐	☐
c) Vị trí va chạm dự kiến giữa thiên thạch và Trái Đất cách điểm A một khoảng 71,4 nghìn km (làm tròn đến hàng phần chục).	☐	☐
d) Trong tình thế cấp bách ấy, các nhà khoa học quyết định phóng một tên lửa từ vị trí E thuộc mặt đất đi thẳng về phía thiên thạch để làm thay đổi quỹ đạo của nó, BE là tiếp tuyến của mặt cầu (Trái Đất). Tốc độ của tên lửa là 2,5 nghìn $km/ngày$; dự kiến tên lửa sẽ va chạm với thiên thạch tại vị trí B ; vì vậy họ phải phóng tên lửa vào ngày 11/1/2025 .	☐	☐

Hướng dẫn giải

a) Mệnh đề sai.

Ta có $\overrightarrow{AB} = (40; 30; 10) = 10(4; 3; 1) = 10\vec{u}$ với $\vec{u} = (4; 3; 1)$ là vectơ chỉ phương cho quỹ đạo

di chuyển của thiên thạch nên phương trình quỹ đạo đó là $d: \begin{cases} x = -60 + 4t \\ y = -45 + 3t \\ z = -10 + t \end{cases}$.

b) Mệnh đề đúng.

Trái đất là mặt cầu có tâm $O(0; 0; 0)$, bán kính $R = 6,4$.

Ta có: $\overrightarrow{OA} = (-60; -45; -10) \Rightarrow [\overrightarrow{OA}, \vec{u}] = (15; -20; 0)$.

Khi đó: $d(O, d) = \frac{[\overrightarrow{OA}, \vec{u}]}{|\vec{u}|} = \frac{\sqrt{15^2 + (-20)^2 + 0^2}}{\sqrt{4^2 + 3^2 + 1^2}} = \frac{25\sqrt{26}}{26} \approx \boxed{4,9 < R} = 6,4$.

Do đó nếu không có gì thay đổi thì thiên thạch sẽ vào Trái Đất trong thời gian tới.

c) Mệnh đề đúng.

Giả sử thiên thạch vào Trái Đất tại vị trí M ; H là hình chiếu của O trên đường thẳng AM .

Ta có $OH = d(O, d) = \frac{25\sqrt{26}}{26}$; $MH = \sqrt{OM^2 - OH^2} = \sqrt{\frac{10999}{650}}$;

$AH = \sqrt{OA^2 - OH^2} = \sqrt{\frac{148225}{26}} \approx 75,5$ (nghìn km).

Khi đó $AM = AH - MH = \sqrt{\frac{148225}{26}} - \sqrt{\frac{10999}{650}} \approx \boxed{71,4}$ (nghìn km).

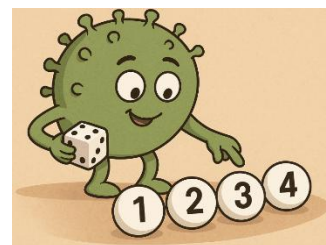
d) Mệnh đề sai.

Ta có $BE = \sqrt{OB^2 - OE^2} = \sqrt{25^2 - 6,4^2} = \frac{\sqrt{14601}}{5} \approx 24,17$ (nghìn km).

Số ngày để tên lửa hoàn thành sứ mệnh $\frac{BE}{2,5} \approx 9,67$ ngày; ta có $18 - 9,67 = 8,33$ ngày.

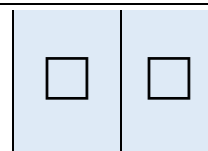
Vậy tên lửa phải được phóng vào ngày **9/1/2025**.

Câu 16. Một túi chứa 4 quả bóng được đánh số từ 1 đến 4. Cậu bé Virus chọn ngẫu nhiên 1 quả bóng rồi gieo số con xúc xắc 6 mặt tương ứng với số trên quả bóng được chọn. Biết rằng các xúc xắc đều cân đối, đồng chất.



Xét tính đúng sai các mệnh đề sau:	Đúng	Sai
a) Xác suất để bóng số 3 được chọn bằng $\frac{1}{4}$.	☐	☐
b) Xác suất để có tổng số chấm trên các con xúc xắc bằng 7, biết rằng trước đó bóng số 2 đã được chọn là bằng $\frac{1}{6}$.	☐	☐
c) Xác suất để không có mặt 6 chấm xuất hiện bằng $\frac{3355}{5184}$.	☐	☐

d) Xác suất để quả bóng số 4 được chọn bằng $\frac{671}{1829}$, biết rằng có ít nhất một mặt 6 chấm xuất hiện.



Hướng dẫn giải

a) Mệnh đề đúng.

Vì Virus chọn ngẫu nhiên 1 quả bóng từ 4 quả bóng nên xác suất chọn được bóng số 3 là $\frac{1}{4}$.

b) Mệnh đề đúng.

Có 6 cách để gieo 2 con xúc xắc và có tổng bằng 7 là: (1; 6), (2; 5), (3; 4), (4; 3), (5; 2), (6; 1); tổng số kết quả có thể khi gieo 2 xúc xắc: $6 \times 6 = 36$.

Do đó xác suất cần tính là $\frac{6}{36} = \frac{1}{6}$.

c) Mệnh đề đúng.

Tính cho từng trường hợp chọn được các bóng từ số 1 đến số 4:

☉ **Bóng số 1** (1 lần gieo xúc xắc): Xác suất không chọn được mặt 6 chấm: $\left(\frac{5}{6}\right)^1$.

☉ **Bóng số 2** (2 lần gieo xúc xắc): Xác suất không chọn được mặt 6 chấm: $\left(\frac{5}{6}\right)^2 = \frac{25}{36}$.

☉ **Bóng số 3** (3 lần gieo xúc xắc): Xác suất không chọn được mặt 6 chấm: $\left(\frac{5}{6}\right)^3 = \frac{125}{216}$.

☉ **Bóng số 4** (4 lần gieo xúc xắc): Xác suất không chọn được mặt 6 chấm: $\left(\frac{5}{6}\right)^4 = \frac{625}{1296}$.

Xác suất để không có mặt 6 chấm là: $P = \frac{1}{4} \left(\frac{5}{6} + \frac{25}{36} + \frac{125}{216} + \frac{625}{1296} \right) = \frac{3355}{5184}$.

d) Mệnh đề đúng.

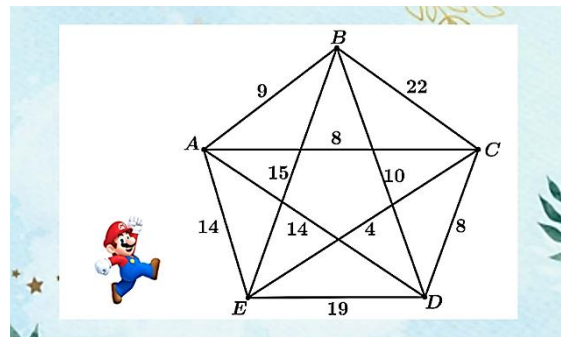
Gọi A là biến cố: “Có ít nhất một mặt 6 xuất hiện” và B là biến cố: “Chọn được bóng số 4”.

Ta có $P(A) = 1 - P(\bar{A}) = 1 - \frac{3355}{5184} = \frac{1829}{5184}$; $P(BA) = \frac{1}{4} \cdot \left[1 - \left(\frac{5}{6}\right)^4 \right] = \frac{671}{5184}$.

Do đó $P(B|A) = \frac{P(BA)}{P(A)} = \frac{\frac{671}{5184}}{\frac{1829}{5184}} = \frac{671}{1829}$.

PHẦN III. CÂU TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

Câu 17. Một trò chơi điện tử quy định như sau: Có 5 trụ A, B, C, D, E với số lượng các thử thách trên đường đi giữa các cặp trụ được mô tả trong hình bên. Người chơi xuất phát từ một trụ nào đó, đi qua tất cả các trụ còn lại, mỗi khi đi qua một trụ thì trụ đó sẽ bị phá hủy và không thể quay trở lại trụ đó được nữa, nhưng người chơi vẫn phải trở về trụ ban đầu. Tổng số thử thách của đường đi thoả mãn điều kiện trên nhận giá trị nhỏ nhất là bao nhiêu?



Trả lời:

Đáp số: 45

Hướng dẫn giải

Xuất phát từ A thì đường đi ít thử thách nhất là AC nên AC có 8 thử thách.

Từ C thì đường đi ít thử thách nhất là CE nên CE có 4 thử thách.

Từ E thì đường đi ít thử thách nhất là EB nên EB có 15 thử thách.

Từ B thì đường đi ít thử thách nhất là BD nên BD có 10 thử thách.

Đến đây ta quay về A nên DA có 14 thử thách.

Vậy đường đi $ACEBDA$ có tổng số thử thách là: $8+4+15+10+14=51$.

Tương tự xuất phát từ những trụ khác ta có các đường đi sau:

Đường đi $BACEDB$ có tổng số thử thách là: $9+8+4+19+10=50$.

Đường đi $CEABDC$ có tổng số thử thách là: $4+14+9+10+8=45$.

Đường đi $DCEABD$ có tổng số thử thách là: $8+4+14+9+10=45$.

Đường đi $ECABDE$ có tổng số thử thách là: $4+8+9+10+19=50$.

Đường đi $ECDBAE$ có tổng số thử thách là: $4+8+10+9+14=45$.

Vậy tổng số thử thách của đường đi thoả mãn điều kiện trên nhận giá trị nhỏ nhất là: 45.

Câu 18. Một bể chứa 6000 lít nước tinh khiết. Người ta bơm vào bể đó nước muối có nồng độ 25 gam muối cho mỗi lít nước với tốc độ 20 lít/phút. Sau t phút, tỉ số giữa khối lượng muối trong bể và thể tích nước trong bể (đơn vị gam/lít) là hàm số $f(t)$, hàm số này thể hiện nồng độ muối có được trong bể. Biết rằng nồng độ muối trong bể không bao giờ vượt quá n (gam/lít). Giá trị nhỏ nhất n bằng bao nhiêu?



Trả lời:

Đáp số: 25

Hướng dẫn giải

Sau t phút thì lượng nước có trong bể là $6000+20t$ (lít); lượng muối trong bể tương ứng là $25 \cdot 20t$ (gam).

$$\text{Do đó hàm } f(t) = \frac{25 \cdot 20t}{6000+20t} = \frac{25t}{t+300}; \lim_{t \rightarrow +\infty} f(t) = 25.$$

Do đó $f(t) < 25, \forall t \in [0; +\infty)$ hay $n = 25$.

Câu 19. Trong không gian $Oxyz$, cho hai mặt cầu lần lượt có tâm I , bán kính bằng $\frac{4}{3}$ và tâm J , bán kính bằng $\frac{1}{3}$. Biết rằng I, J theo thứ tự là hình chiếu của các điểm $M(-\sin \varphi; 1; \cos \varphi)$, $N(0; -\cos \varphi; 2 \cos \varphi)$ trên mặt phẳng (Oxz) , $\varphi \in \mathbb{R}$. Hỏi có bao nhiêu mặt phẳng cùng tiếp xúc với cả hai mặt cầu đã cho?

Trả lời:

Đáp số: 1

Hướng dẫn giải

Ta có $I(-\sin \varphi; 0; \cos \varphi)$, $J(0; 0; 2 \cos \varphi) \Rightarrow \overrightarrow{IJ} = (\sin \varphi; 0; \cos \varphi) \Rightarrow IJ = \sqrt{\sin^2 \varphi + 0^2 + \cos^2 \varphi} = 1$.

Ta có: $1 = \frac{4}{3} - \frac{1}{3}$ hay $IJ = R_1 - R_2$ (với R_1, R_2 theo thứ tự là bán kính mặt cầu tâm I và J).

Suy ra mặt cầu tâm J tiếp xúc trong với mặt cầu tâm I (giả sử chúng tiếp xúc nhau tại K). Vậy có duy nhất một mặt phẳng cùng tiếp xúc với hai mặt cầu nói trên (mặt phẳng đó qua K và vuông góc với IJ).

Câu 20. Một bồn hoa tại một công viên được người kỹ sư thiết kế theo cách thật đặc biệt.

Mô hình này được xây dựng từ một hình tròn và một hình lục giác đều cùng tâm O có bán kính và cạnh lần lượt là $2,5 \text{ m}$ và 4 m . Người ta xây dựng đường cong (L) chính là tập hợp tất cả điểm P sao cho khi kẻ tia Op bất kỳ cắt đường tròn, lục giác lần lượt tại M, N thì P đối xứng với M qua N .

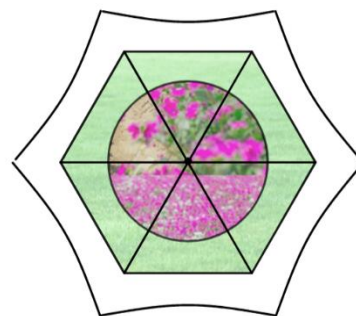
Phần bên trong đường tròn người ta trồng hoa với chi phí $200 \text{ nghìn}/\text{m}^2$; phần ngoài đường tròn và bên trong lục giác người ta trồng cỏ với chi phí $100 \text{ nghìn}/\text{m}^2$; phần bên ngoài lục giác và bên trong đường (L) thì người ta lát gạch để tạo lối đi với chi phí $300 \text{ nghìn}/\text{m}^2$.

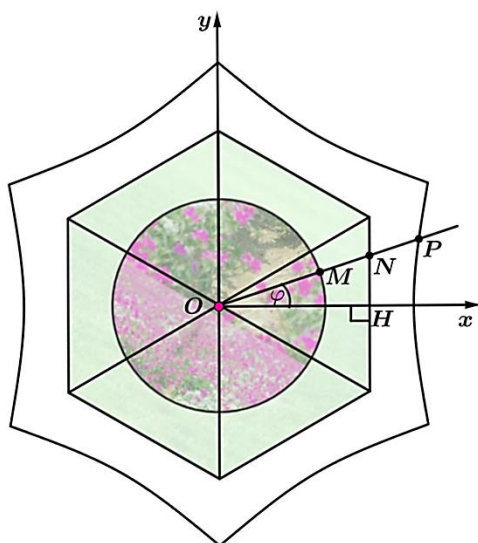
Hãy tính tổng số tiền người ta phải bỏ ra để làm bồn hoa như trên theo đơn vị triệu đồng (làm tròn đến hàng phần chục).

Trả lời:

Đáp số: 15,2

Hướng dẫn giải





Gọi H là trung điểm một cạnh lục giác, ta có

$$OH = \frac{4\sqrt{3}}{2} = 2\sqrt{3}.$$

Đặt φ là góc hợp bởi tia Ox và tia Ot (xét trên góc phần tư thứ I).

$$\text{Ta có } ON = \frac{OH}{\cos \varphi} = \frac{2\sqrt{3}}{\cos \varphi} \text{ và } OM = 2,5.$$

$$\text{Vì } P \text{ đối xứng với } M \text{ qua } N \text{ nên } \frac{OM + OP}{2} = ON$$

$$\Rightarrow OP = 2ON - OM = \frac{4\sqrt{3}}{\cos \varphi} - 2,5 = r_{\varphi}.$$

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường cong (L) là:

$$S_{(L)} = 12 \times \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{6}} (r_{\varphi})^2 d\varphi \approx 71,7 \text{ m}^2 \text{ (Lưu vào A).}$$

$$\text{Diện tích hình tròn: } S_1 = \pi \cdot 2,5^2 = \frac{25\pi}{4} \text{ m}^2; \text{ diện tích hình lục giác: } S_2 = 6 \cdot \frac{4^2\sqrt{3}}{4} = 24\sqrt{3} \text{ m}^2.$$

Chi phí bỏ ra cho bồn hoa như trên là:

$$S_1 \times 200 + (S_2 - S_1) \times 100 + (S_{(L)} - S_2) \times 300 \approx 15172 \text{ (nghìn đồng)} \approx 15,2 \text{ (triệu đồng)}.$$

Câu 21. Cho tam giác ABC vuông tại B có $AC = 8a$ và $AB = \frac{24a}{5}$. Trên đường thẳng Δ qua A vuông góc với mặt phẳng (ABC) ta lấy điểm S ; gọi H, K theo thứ tự là hình chiếu vuông góc của A trên các cạnh SB, SC . Biết rằng khi S di động trên Δ (S không trùng A) thì đường thẳng HK luôn đi qua điểm D cố định. Biết rằng thể tích khối cầu ngoại tiếp tứ diện $ACDK$ bằng ma^3 , $m \in \mathbb{R}$; giá trị m bằng bao nhiêu (làm tròn đến hàng đơn vị)?

Trả lời:

Đáp số: 524

Hướng dẫn giải

Trong mặt phẳng (SBC) , gọi $D = HK \cap BC$.

$$\text{Ta có: } \begin{cases} BC \perp SA \\ BC \perp AB \end{cases} \Rightarrow BC \perp (SAB) \Rightarrow BC \perp AH.$$

Ta có: $\begin{cases} AH \perp SB \\ AH \perp BC \end{cases} \Rightarrow AH \perp (SBC) \Rightarrow AH \perp SC$. Vì

$$\begin{cases} SC \perp AK \\ SC \perp AH \end{cases} \Rightarrow SC \perp (AHK) \Rightarrow \boxed{SC \perp AD}.$$

Hơn nữa $\boxed{AD \perp SA}$; vậy

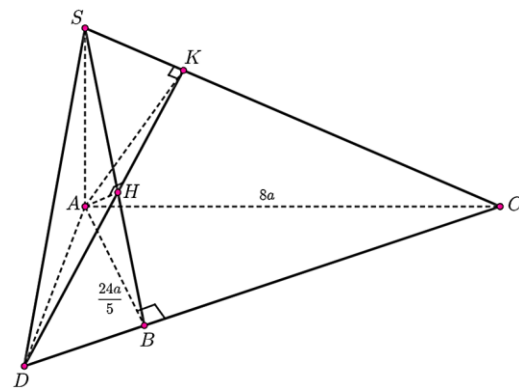
$$AD \perp (SAC) \Rightarrow \boxed{AD \perp AC}.$$

Vì D thuộc cạnh BC và $AD \perp AC$ nên D là một điểm cố định.

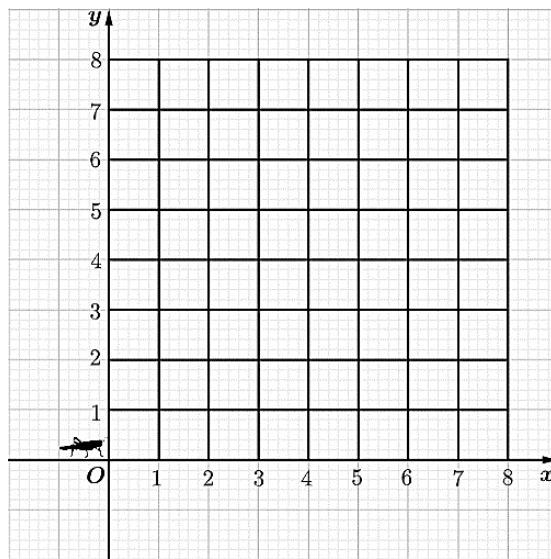
Ta có $\angle DAC = \angle DKC = 90^\circ$ nên mặt cầu ngoại tiếp tứ diện $ACDK$ có bán kính $R = \frac{CD}{2}$.

Tam giác ACD vuông tại A có đường cao AB nên $\frac{1}{AB^2} = \frac{1}{AD^2} + \frac{1}{AC^2}$
 $\Rightarrow AD = 6a \Rightarrow CD = 10a \Rightarrow R = 5a$.

Thể tích khối cầu ngoại tiếp $ACDK$ là $V = \frac{4\pi R^3}{3} = \frac{4\pi \cdot (5a)^3}{3} = \frac{500\pi a^3}{3} = ma^3 \Rightarrow m = \frac{500\pi}{3} \approx \boxed{524}$.



Câu 22. Một con châu chấu đang ở vị trí O trên hệ trục tọa độ Oxy cho trước; con châu chấu này có ba động tác chính là: lên trên 2 đơn vị; sang phải 3 đơn vị; xuống dưới 1 đơn vị. Mỗi lần nhảy, con châu chấu thực hiện liên tiếp hai trong ba động tác nêu trên rồi dừng lại tại một điểm có tọa độ nguyên trên hệ trục Oxy . Bạn Hoa ngồi ngoài, có nhiệm vụ đánh dấu X vào tất cả những điểm dừng có thể của con châu chấu; nếu ta chọn ngẫu nhiên một điểm nguyên thuộc lưới 8×8 thì xác suất điểm này được đánh dấu X bằng $\frac{a}{b}$ (a nguyên dương và $\frac{a}{b}$



là phân số tối giản). Tính giá trị $a + \frac{7}{2}b$.

Trả lời:

Đáp số: 11,5

Hướng dẫn giải

Xét các vector $\vec{a} = (3; 2)$, $\vec{b} = (3; -1)$, $\vec{c} = (0; 1)$.

Vị trí $(x; y)$ của con châu chấu trên hệ trục tọa độ thỏa mãn $(x; y) = m\vec{a} + n\vec{b} + p\vec{c}$; trong đó

$$\begin{cases} x, y \in \mathbb{Z} \\ 0 \leq x, y \leq 8 \end{cases} \text{ và } m, n, p \in \mathbb{N}.$$

Ta có hệ bất phương trình
$$\begin{cases} 0 \leq 3m + 3n \leq 8 \\ 0 \leq 2m - n + p \leq 8 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 0 \leq m + n \leq \frac{8}{3} \\ 0 \leq 2m - n + p \leq 8 \end{cases}.$$

Ta có các trường hợp sau:

$(m; n)$	$(0; 0)$	$(0; 1)$	$(0; 2)$	$(1; 0)$	$(1; 1)$	$(2; 0)$
Điều kiện p	$0 \leq p \leq 8$	$1 \leq p \leq 9$	$2 \leq p \leq 10$	$-2 \leq p \leq 6;$ $p \geq 0$	$-1 \leq p \leq 7;$ $p \geq 0$	$-4 \leq p \leq 4;$ $p \geq 0$
Số giá trị p	9	9	9	7	8	5

Khi xét kỹ ta thấy trong ba trường hợp sau, các vị trí của con châu chấu đã được đánh dấu trước đó. Do vậy số điểm đến của con châu chấu trên lưới điểm 8×8 là $9 + 9 + 9 = 27$.

Xác suất cần tính là $\frac{27}{9 \times 9} = \frac{1}{3} = \frac{a}{b} \Rightarrow a + \frac{7}{2}b = 11,5$.

HẾT